UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Sistema de gestión de la FIA:

Sprint 1

Por:

Grupo Naranja

INTEGRANTES

- Prieto, Tiara
- Chanqueo, Sofía
- Krause, Otto
- Borrero, Agostina

Cátedra de Administración de Proyectos de Software

Segundo cuatrimestre 2026

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Sprint 1 – Proyecto FIA (Enunciado 1)

Rol del grupo: Análisis y Management · **Grupo implementador:** Rosa
Integrantes: Otto Krause, Sofía Chanqueo, Agostina Borrero, Tiara Prieto
Período: 21/09 al 5/10 · **Demo:** 6/10

1. Detalle del desarrollo del sprint

Objetivo: entregar las primeras funcionalidades de puntajes, notificaciones, cuentas de escuderías y resultados históricos.

US comprometidas: US-5 (resultados históricos), US-9 (confirmar notificación), US-20 (puntajes) y US-23 (cuentas de escuderías).

Dependencias detectadas y decisión tomada: el grupo rosa advirtió que estas US requieren login con roles (US-4) y datos base de carreras, pilotos y escuderías (US-8 y US-10), que no estaban en el sprint. Se decidió incorporar un **login básico con roles** y cargar los datos base **por sistema**, sin pantallas. Esto fue un cambio de alcance aprobado por el grupo de análisis. Las pantallas completas quedan para sprints posteriores.

Resultado: el grupo rosa completó las 4 US en **10 horas**. En total dedicó **14 horas**, incluyendo tareas no planificadas: diseño de pantallas, arquitectura y estructura de paquetes, definición de entorno y herramientas, y tareas auxiliares (documentadas en la carpeta `docs/` del repositorio). [agustinpaul0/fia-project: Sistema de gestión de la FIA — APS 2026 (UNS), comisión implementadora].

2. Consultas y decisiones al grupo de análisis

2.1 Consultas iniciales (antes de implementar)

US	Consulta	Decisión de análisis
Alcance	¿Login básico o US-4 completa?	Login básico con roles
US-20	Escala de puntos	Sistema de F1; en sprints puntúan las 8 primeras posiciones (8 a 1 punto)
US-20	¿Se cargan puntos o posiciones?	Se cargan posiciones y el sistema calcula
US-20	Tiempo de actualización	Menos de 10 minutos
US-20	Modificación de un puntaje ya notificado	Se vuelve a notificar
US-9	Canal de notificación	Sección dentro de la web; push cuando exista la app
US-9	Quién confirma	Una persona por escudería; si ya está confirmado, se informa
US-9	Registro	Se guarda quién y cuándo; visible para la FIA
US-23	Datos de la cuenta	Nombre, apellido, mail, cargo, escudería, teléfono y legajo; una sola escudería por cuenta
US-23	Eliminar cuenta	Solo baja, no borrado definitivo
US-23	Contraseña inicial	La define el administrador
US-5	Años de historial	5 años; carga de datos a cargo del grupo implementador; carga en menos de 10 minutos

2.2 Consultas posteriores y decisiones del implementador

El grupo rosa implementó con criterios propios y nos consultó al cierre. Nuestra validación:

1	Escala de puntos por categoría	Misma para todas	[Aceptar / configurable por categoría]
2	Abandonos y descalificaciones	Solo los que terminan	[Aceptar / pasar al Sprint 2]
3	Reutilizar mail y legajo	No se reusan	Aceptar (baja lógica)
4	Cargo	Texto libre	Aceptar
5	Teléfono	Obligatorio	Aceptar (dato definido en nuestra respuesta 9)
6	Cambio de escudería	Permitido	**[Contradice nuestra respuesta 9: Aceptamos su implementación]**
7	Listado FIA	Muestra bajas como inactivas	Aceptar
8	Contraseña inicial	Entregada por fuera del sistema hasta US-26	Aceptar y registrar como riesgo de seguridad
9	escuderías con resultados	Aceptado	Aceptar (resultados = todas las que participaron)

Daily Meeting #1: [21/09, inicio del Sprint 1]

Participantes: [Paul, Agustín | Salamanca, Santiago | Santa María, Joaquín | Chanqueo, Sofia | Borrero, Agostina | Prieto, Tiara | Krause, Otto]

Frente análisis (FIA)

- Hecho: inicio del sprint con las US-5, US-9, US-20 y US-23 (FIA) comprometidas y compartidas con el grupo rosa.
- Próximo: quedar atentos a las consultas del grupo rosa para el arranque.

Impedimentos: actividades de otras materias; falta de acuerdo en el reparto de tareas.

Daily Meeting #2: [23/09]

Participantes: [Paul, Agustín | Salamanca, Santiago | Santa María, Joaquín | Chanqueo, Sofia | Borrero, Agostina | Prieto, Tiara | Krause, Otto]

Frente análisis (FIA)

- Hecho: se recibió la consulta inicial del grupo rosa (dependencias con US-4, US-8 y US-10, más dudas de US-20, US-9, US-23 y US-5) y se respondió. Decisiones:
  - Login básico con roles en lugar de la US-4 completa.
  - Puntajes: sistema F1, se cargan posiciones y el sistema calcula; actualización en menos de 10 minutos; se vuelve a notificar si se modifica un puntaje ya notificado.

  - Notificaciones: sección web (push cuando exista la app); confirma una persona por escudería; se registra quién y cuándo, visible para la FIA.
  - Cuentas: una escudería por cuenta; baja y no borrado definitivo; contraseña inicial definida por el administrador.
  - Resultados históricos: 5 años, cargados por el grupo rosa, en menos de 10 minutos.
- Próximo: seguimiento del avance del grupo rosa.

Impedimentos: otras materias.

Daily Meeting #3: [05/10, cierre del sprint]

Participantes: [Paul, Agustín | Salamanca, Santiago | Santa María, Joaquin | Chanqueo, Sofia | Borrero, Agostina | Prieto, Tiara | Krause, Otto]

Frente análisis (FIA)

- Hecho: el grupo rosa entregó las 4 US en **10 horas** (**14 horas** con tareas no planificadas: diseño de pantallas, arquitectura, entorno y herramientas, documentadas en `docs/`).
- Se recibieron 9 consultas sobre decisiones que grupo rosa tomó por su cuenta. Se detectaron dos contradicciones: cambio de escudería (nosotros definimos una sola por cuenta) y baja de cuentas (compatible solo si es lógica). Decisiones: Aceptamos sus ideas.
- Próximo: demo del 6/10 y definición del Sprint 2.

Retrospectiva Sprint 1

Qué se hizo bien

- **Organización.** El equipo rosa se organizó de tal manera que pudieron alcanzar los objetivos propuestos en menor tiempo que el estimado.
- Las Users Stories se desarrollaron de tal manera que superó las expectativas del grupo Naranja.

Qué se puede mejorar

Se puede mejorar la **velocidad de desarrollo**. El equipo implementador fue subestimado.

Acciones a tomar

Hacer estimaciones de tiempo menores de forma tal que se le asignen más tareas al equipo implementador.

Planificación del Sprint 2

A partir de la entrega cruzada y el análisis comparativo del ritmo de trabajo, productividad y capacidad del equipo desarrollador (Grupo Rosa), se reajustó la tabla de correspondencia entre Story Points y horas de desarrollo. Dado que el equipo implementador presenta una mayor velocidad operativa y menor tiempo de resolución por punto de función, se redujeron los rangos horarios asociados a cada valor de Fibonacci para evitar una sobreestimación artificial de las tareas. De esta manera, el desglose de tareas técnicas refleja de forma más fiable el esfuerzo esperado por el equipo receptor para el nuevo sprint, garantizando un compromiso alcanzable y técnicamente consistente con su ritmo real de entrega.

Nueva escala de equivalencia

- 1 Story Point: 1 a 4 horas
- 3 Story Points: 4 a 6 horas
- 5 Story Points: 6 a 8 horas
- 13 Story Points: 8 a 10 horas

Descomposición de las User Stories en tareas y criterios de aceptación:

User story 2:
Como: Miembro del equipo de desarrollo
Quiero: Realizar un testeo del nuevo incremento del producto
De forma que: Se ponga a prueba el producto
Story points: 5 Bussiness Value: 13

Tareas:

Configurar el framework de pruebas automatizadas y el pipeline de ejecución en el repositorio: **1h**
Diseñar la matriz de casos de prueba funcionales e integración para los flujos críticos del incremento: **1,5h**
Implementar casos de prueba automatizados (unitarios y de integración en endpoints críticos): **2h**
Ejecutar pruebas de regresión e interfaz de usuario (UI/flujos completos): **1,5h**
Documentar incidencias encontradas y verificar su resolución en una re-ejecución: **1h**
Total: 7 **horas**

Criterios de aceptación

La suite de pruebas automatizadas se ejecuta con un único comando/pipeline y concluye sin fallos en el código integrado.
Se cubren con pruebas unitarias e integración las reglas de validación y persistencia de las entidades del sprint.
Toda discrepancia detectada queda registrada con pasos de reproducción, resultado esperado y resultado obtenido.
El incremento desplegado no presenta defectos bloqueantes ni fallos no controlados en los flujos principales.

User story 4:
Como: Personal Administrativo de la FIA
Quiero: Iniciar sesión en el sistema mediante credenciales seguras
De forma que: Pueda acceder a las funciones de administración y configuración de la plataforma
Story points: 13 Bussiness Value: 13

Tareas:

Diseñar el esquema de base de datos para credenciales, roles y hash seguro de contraseñas (brypt/Argon2 con sal): **1h**
Implementar servicio de autenticación de backend (validación de credenciales y generación de token de sesión/JWT): **2h**
Implementar middleware de autorización y control de acceso para proteger rutas del rol administrativo de la FIA: **1,5h**
Desarrollar la pantalla de inicio de sesión con validaciones de formulario y manejo de mensajes de error: **1,5h**
Implementar expiración de sesión por inactividad y mecanismo de cierre de sesión seguro: **1h**
Pruebas funcionales de seguridad: Bloqueo ante intentos fallidos, inyección y acceso no autorizado por URL: **2h**
Total: 9 horas

Criterios de aceptación

Un administrador registrado ingresa sus credenciales válidas y el sistema lo redirige a la vista de administración de la FIA.
Ante un email o constraseña incorrectos, el sistema muestra un mensaje genérico (ej: <<Credenciales inválidas>>) sin revelar si el usuario existe.
Las contraseñas nunca viajan ni se almacenan en texto plano, guardándose siempre mediante hash seguro con sal.
Si un usuario no autenticado o con otro rol intenta acceder a un endpoint o URL administrativa, el servidor deniega el acceso con código HTTP correspondiente (401/403).
Al cerrar sesión o vencer el tiempo de inactividad, el token/sesión queda invalidado de forma efectiva.

User story 6:
Como: Personal Administrativo de la FIA y/o de las escuderías
Quiero: Que los chats de mensajería estén cifrados de extremo a extremo
De forma que: Se valore la privacidad y la seguridad de los datos compartidos
Story points: 13 Bussiness Value: 13

Tareas:

Diseñar el protocolo de intercambio de claves públicas/privadas y almacenamiento seguro de llaves en el cliente: **2h**
Implementar servicio de cifrado y descifrado de mensajes en el lado cliente antes del envío: **2h**
Desarrollar backend de retransmisión de mensajes cifrados (almacenamiento como payload opaco en servidor): **1,5h**
Adaptar la interfaz del chat para mostrar estado de seguridad y verificación de claves de la conversación: **1,5h**
Manejar escenarios de desconexión, almacenamiento local seguro y sincronización de mensajes fuera de línea: **1h**
Pruebas de seguridad e interceptación: verificar que el servidor o un tercero no puedan leer el contenido de los mensajes: **1h**
Total: 9 **horas**

Criterios de aceptación

Los mensajes se cifran en el dispositivo del emisor y solo pueden ser descifrados en el dispositivo del receptor destinatario.
La base de datos y los registros del servidor únicamente persisten el contenido cifrado (texto plano inaccesible para los administradores del servidor)
La interfaz del chat indica con un indicador visible que la conversación cuenta con cifrado extremo a extremo activo.
El sistema rechaza o alerta si una de las partes no tiene un par de claves válido o si la firma criptográfica del mensaje no coincide.

User story 10:
Como: Personal de las escuderías
Quiero: Cargar la información de los pilotos titulares y suplentes de mi equipo
De forma que: Queden oficialmente inscriptos para las competencias
Story points: 5 Bussiness Value: 13

Tareas:

Modelar la entidad Piloto y sus relaciones en la base de datos: Crear tabla/entidad con campos de identificación (nombre, apellido, nacionalidad, número de auto, foto/documento, licencia deportiva, estado titular/suplente) vinculada a la escudería del usuario autenticado: **1.5h**

Implementar la lógica de negocio y endpoints en la API: Desarrollar servicios y endpoints (POST/PUT) con validaciones reglamentarias (ej. unicidad del número de auto en la categoría, tope de pilotos titulares/suplentes por equipo): **1.5h**

Diseñar e implementar el formulario de inscripción en el panel de la escudería: Crear la interfaz web/móvil con inputs válidados, selector de condición (titular o suplente) y subida de documentación o fotografía: **1.5h**

Implementar el control de acceso y aislamiento por escudería: Asegurar en backend que el responsable de una escudería solo pueda dar de alta e inscribir pilotos bajo el identificador de su propio equipo: **1h**

Pruebas unitarias, de validación y de integración: Probar casos límites (campos faltantes, duplicación de dorsales, intento de inscripción por usuarios no autorizados o de otra escudería): **1,5h**

Total: 7 horas

Criterios de aceptación

El representante de la escudería puede inscribir pilotos completando todos los datos obligatorios (nombre, apellido, número de auto, licencia y condición de titular o suplente).

El sistema rechaza la inscripción si el número de coche ya está asignado a otro piloto de la misma categoría o si faltan datos requeridos.

Cada escudería solo puede gestionar los pilotos de su propio equipo; el servidor rechaza cualquier intento de asociar o registrar pilotos en escuderías ajenas.

Al confirmarse el alta, el piloto queda registrado con estado oficial y visible en la nómina de la escudería para las próximas competencias.

User story 13:
Como: Personal Administrativo de la FIA
Quiero: Cargar sanciones a pilotos o escuderías por incidentes de pista o infracciones técnicas y horarias
De forma que: Queden asentadas de manera oficial e inmediata en el sistema.
Story points: 5 Bussiness Value: 13

Tareas:

Diseñar y desarrollar la opción para cargar sanciones en la parte del sistema correspondiente al personal administrativo de la FIA: **1,5h**

Crear la tabla en la base de datos para registrar las sanciones (fecha, sancionado, motivo, penalización y duración): **1h**

Crear el formulario con validaciones para cargar los datos de la sanción: **1,5h**

Crear la conexión necesaria para que el listado de sanciones este disponible para las escuderías y público en general: **1.5h**

Diseñar e implementar el listado de sanciones para las escuderías y público en general: **2h**

Total: 7,5 horas

Criterios de aceptación

En menos de 10 minutos tiene que esta disponible la actualización del listado de las sanciones para las escuderías y público en general.

La opción para ver el listado tiene que estar disponible en el área de escuderías y público en general además de estar en el área del personal administrativo de la FIA. A diferencia de estos últimos, los demás no pueden actualizar el listado.

El listado debe mostrar todos los datos necesarios para saber a qué piloto o escudería se le otorgó.

En el listado hay filtros por fecha, tipo de sanción, escudería y cualquier otra que considere relevante.

Las sanciones en el listado duran 5 años.

User story 21:
Como: Personal Administrativo de la FIA
Quiero: Ingresar fechas, tipos de controles técnicos y el resultado (aprobado o rechazado) para cada auto
De forma que: Se evalúe el cumplimiento de los reglamentos técnicos vigentes
Story points: 3 Bussiness Value: 13

Tareas:

Diseñar y desarrollar la opción para cargar controles técnicos en el área correspondiente al personal administrativo de la FIA: **1h**

Crear la tabla correspondiente a los controles técnicos en la base de datos: **1h**

Crear el formulario para cargar los datos de los controles técnicos: **1h**

Crear la conexión necesaria para que el listado de controles técnicos esté disponible para las escuderías y público en general: **1h**

Diseñar e implementar el listado de controles técnicos para las escuderías y público en general: **1h**

Total: 5 horas

Aclaración: Es muy parecido al de sanciones pero los valores difieren debido a que tenemos en cuenta que cuentan con la experiencia de la US 13

Criterios de aceptación

El listado de controles técnicos deben actualizarse en menos de 10 minutos

Los controles técnicos deben tener fecha, hora, vehículo inspeccionado y dictamen final

Los controles técnicos duran en el listado hasta su fecha y hora de expiración que coincide con la del control.